Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.6. Волноводы, длинные линии и резонаторы

В.– Д.– *Программа:* Волноводы, длинные линии и резонаторы. Критическая частота и критическая длина волновода. ТЕ-, ТН- и ТЕМ-волны. Диэлектрические волноводы. Периодические структуры и замедляющие системы. Волновое сопротивление.

4.6.1. Длинные линии и резонаторы. Волновое сопротивление

В.– Д.–

Распределённые параметры линии L', C', R', G' задаются на единицу длины. Баланс напряжения и тока малого элемента даёт

$$U_z = -R'I - L'I_t, \qquad I_z = -G'U - C'U_t. \tag{4.6.1}$$

При $e^{-i\omega t}$ и решении $e^{-\gamma_z z}$ имеем

$$\gamma_z^2 = (R' - i\omega L')(G' - i\omega C'), \quad Z_0 = \sqrt{\frac{R' - i\omega L'}{G' - i\omega C'}}. \tag{4.6.2}$$

В линии без потерь $v = 1/\sqrt{L'C'}$, $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$. Для бегущей вперёд волны $U = Z_0 I$, для обратной знак тока меняется. Отражение от нагрузки Z_L:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L - iZ_0 \tan \beta l}{Z_0 - iZ_L \tan \beta l} \tag{4.6.3}$$

для линии без потерь при принятом соглашении $e^{-i\omega t}$. При противоположном соглашении знаки i меняются совместно во всех формулах.

Согласованная нагрузка $Z_L = Z_0$ устраняет отражение. Открытый и короткозамкнутый концы имеют противоположные фазы отражения напряжения; четвертьволновый отрезок преобразует открытый конец в короткий на входе. Два отражающих конца формируют резонатор: для одинаковых концов $\beta l = n\pi$, для разных — $\beta l = (n + 1/2)\pi$. Потери и нагрузка определяют добротность.

4.6.2. ТЕ-, ТН- и ТЕМ-волны. Критические частота и длина волновода. Диэлектрические волноводы. Периодические структуры и замедляющие системы

В.– Д.–

В полом волноводе поперечная собственная задача даёт $\beta^2 = \omega^2 \varepsilon\mu - k_c^2$; критические частота и длина волны $\omega_c = k_c/\sqrt{\varepsilon\mu}$, $\lambda_c = 2\pi/k_c$ в заполняющей среде. Под «критической длиной» в формулировке программы здесь понимается критическая длина волны λ_c, а не длина отрезка волновода. В программе написано «ТН»; здесь используется общепринятое ТМ для мод с $H_z = 0$. ТЕ имеет $E_z = 0$, ТЕМ — обе продольные компоненты нулевые и требует многосвязной структуры, например коаксиала. Для ТЕ/ТМ волновые сопротивления различны и зависят от β; это не всегда отношение полного напряжения к току, как у ТЕМ-линии. Диэлектрические световоды допускают гибридные моды; их основные условия разобраны в вопросе 2.6.

Обычная волноводная фазовая скорость больше скорости в веществе, поэтому для взаимодействия с нерелятивистским электронным пучком нужна *замедляющая система*. В спирали поле движется вдоль длинного проводящего пути, а его

осевой фазовый набег становится большим. Периодические гребёнки и связанные резонаторы дают блоховские волны

$$E_z(z) = \sum_m E_m \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\beta + 2\pi m/d)z}, \tag{4.6.4}$$

где d — период. Отдельная пространственная гармоника синхронна с пучком при $\omega = (\beta + 2\pi m/d)v_0$. Фазовая и групповая скорости такой структуры различаются по величине и иногда по знаку; это используется для ЛБВ и ЛОВ. Число ячеек, дисперсия, сопротивление связи и потери определяют эффективность взаимодействия.

Короткий ответ / для повторения. Линия описывается распределёнными законами Кирхгофа; согласование устраняет отражение. Граничные условия создают резонатор. Периодические структуры замедляют фазу нужной гармоники до скорости электронов.

На доске. Элемент линии, телеграфные уравнения, Z_0, Γ; ТЕ/ТМ/ТЕМ; диаграмма синхронизма пучка.

Вопрос для себя. Почему фазовая скорость обычного пустого волновода неудобна для синхронного взаимодействия с медленными электронами?

Удобный вопрос. Можно оставить четвертьволновое преобразование: оно следует из противоположных узлов напряжения и тока стоячей волны.

Источники. Биленко и соавт. [1], §2.3.1, PDF-с. 76–82; Белокопытов [2], §2 и §4. Соглашение фазоров для входного импеданса явно оговорено.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.